🧪 Laboratório Prático: Treinando sua Primeira Rede Neural com Google Teachable Machine

Plataforma: teachablemachine.withgoogle.com
Modalidade: Aprendizado de Máquina Supervisionado (*No-Code* / Visão Computacional)
Tempo Estimado: 25 a 30 minutos
Requisitos: Navegador Web (Chrome/Edge). *Funciona **com ou sem webcam** (modo Upload de arquivos).*

📋 1. ENUNCIADO DA ATIVIDADE (CONTEXTO DE NEGÓCIO)

🏭 Desafio: Triagem Inteligente de Produtos no Centro de Distribuição (InovaMarketplace)

Você acaba de ingressar na equipe de Inteligência Artificial do **InovaMarketplace**. O setor de logística precisa automatizar a esteira de triagem visual de produtos e o controle de acesso/qualidade usando Visão Computacional.

Antes de escrevermos centenas de linhas de código em Python, a diretoria pediu um **Protótipo Rápido (MVP)** usando a plataforma **Google Teachable Machine** para provar como uma Rede Neural Convolucional aprende a diferenciar categorias visuais a partir de exemplos rotulados (**Aprendizado Supervisionado**).

Sua Missão:

1. Criar um projeto de classificação de imagens com **pelo menos 3 classes distintas** (ex.: *Classe 1: Garrafa/Caneca*, *Classe 2: Celular/Mouse*, *Classe 3: Controle/Chaveiro* — ou, no modo sem webcam, 3 categorias de produtos baixadas da internet, como *Tênis*, *Relógio* e *Mochila*).
2. Coletar um dataset equilibrado (mínimo de **15 a 30 imagens por classe**).
3. Treinar a Rede Neural diretamente no navegador e avaliar a **taxa de confiança (%)** em tempo real com imagens ou objetos inéditos (dados de teste que o modelo não viu no treino).
4. Provocar um erro intencional no modelo (**Viés de Fundo / Overfitting**) e documentar como corrigi-lo!

🛠️ 2. PASSO A PASSO DETALHADO DO LABORATÓRIO

Passo 1: Acessar a Plataforma e Iniciar um Projeto de Imagem

1. Abra o navegador e acesse: **https://teachablemachine.withgoogle.com/**
2. Clique no botão azul **"Get Started"** (Primeiros Passos).
3. Na tela *New Project*, clique em **"Image Project"** (Projeto de Imagem).

4. Selecione a opção **"Standard image model"** (Modelo de imagem padrão — imagens coloridas `224x224 px`, ideal para web e Python).

Passo 2: Definir as Classes (Rótulos / *Targets* yy)

Você verá na esquerda dois blocos iniciais chamados `Class 1` e `Class 2`:

1. Clique no ícone de **lápis (editar)** ao lado de `Class 1` e renomeie para a sua primeira categoria (ex.: `Tenis_Esportivo` ou `Objeto_Celular`).
2. Clique no lápis de `Class 2` e renomeie para a segunda categoria (ex.: `Relogio_Pulso` ou `Objeto_Caneca`).
3. Abaixo da segunda classe, clique no botão retangular **"+ Add a class"** (Adicionar uma classe) e renomeie a 3ª categoria (ex.: `Mochila` ou `Fundo_Neutro_Sem_Objeto`).

> TIP
>
> **Por que criar uma classe "Fundo Neutro / Nada"?**
> As redes neurais de classificação sempre distribuem 100%100% de probabilidade entre as classes existentes. Se você não ensinar à IA como é o cenário vazio, ela tentará classificar a parede vazia como "Celular" ou "Caneca"!

Passo 3: Coletar as Amostras de Treinamento (*Features* XX)

Escolha **UMA** das duas opções abaixo conforme o equipamento da sua bancada:

- **Opção A: Bancada SEM Webcam (Modo Upload de Arquivos)**
  1. Abra uma nova aba no Google Imagens e salve no seu computador **10 a 15 fotos variadas** para cada uma das suas 3 classes (reserve também 2 fotos extras de cada categoria em uma pasta separada chamada `Teste_Final` — **não** use essas 2 fotos no treinamento!).
  2. No Teachable Machine, dentro de cada classe, clique no botão **"Upload"** (Fazer upload).
  3. Clique em "*Choose images from your files, or drag & drop here*" e selecione as imagens de treino daquela classe.

- **Opção B: Bancada COM Webcam (Modo Captura ao Vivo)**
  1. Em cada classe, clique no botão **"Webcam"** e permita o acesso à câmera no navegador.
  2. Posicione o objeto da **Classe 1** em frente à câmera e mantenha pressionado o botão azul **"Hold to Record"** (Segure para gravar) até capturar entre **30 e 50 quadros**.

3. **Importante:** Enquanto grava, gire levemente o objeto, aproxime e afaste da câmera para que a IA aprenda o objeto em diferentes ângulos!
4. Repita o processo para a **Classe 2** e para a **Classe 3**.

Passo 4: Configurar e Executar o Treinamento (`Train Model`)

Na coluna central (**Training**), antes ou depois de clicar em treinar, clique na aba **"Advanced"** (Avançado) para observar os **3 hiperparâmetros clássicos de Deep Learning**:

Hiperparâmetro	Valor Padrão	O que ele significa na prática?
Epochs (Épocas)	`50`	Quantas vezes a Rede Neural vai ler **todo o conjunto de fotos** do início ao fim para ajustar seus pesos.
Batch Size (Tamanho do Lote)	`16`	Quantas fotos a IA analisa de uma só vez antes de atualizar suas sinapses internas.
Learning Rate (Taxa de Aprendizado)	`0.001`	O tamanho do "passo" matemático que a IA dá ao corrigir um erro. Se for muito alto, ela fica instável; se for muito baixo, demora para aprender.

1. Mantenha os valores padrão inicialmente e clique no botão **"Train Model"** (Treinar Modelo).
2. **Atenção:** Não mude de aba do navegador durante os 10 a 20 segundos de treinamento (o modelo treina usando a placa de vídeo/processador local via *TensorFlow.js*).

Passo 5: Teste e Validação em Tempo Real (`Preview`)

Quando o treinamento terminar, o painel da direita (**Preview**) será ativado automaticamente:

1. **Se estiver sem webcam:** Mude a chave seletora no topo do painel *Preview* de `Webcam` para `File` **(Arquivo)** e arraste uma daquelas **fotos inéditas** da sua pasta `Teste_Final` (uma foto que o modelo nunca viu durante o treino!).
2. **Se estiver com webcam:** Mostre os objetos para a câmera em posições diferentes.
3. Observe as **barras de probabilidade (Output)** na parte inferior:
    - A soma das barras sempre totaliza 100%**100%** (função matemática *Softmax*).
    - Verifique se a classe correta atinge mais de 85%**85% a** 99%**99%** de certeza!

🧪 3. EXPERIMENTO CIENTÍFICO: QUEBRANDO O MODELO (CAÇA AO VIÉS)

Agora que seu modelo funciona, realize os **3 testes de estresse** abaixo e responda no seu caderno/bloco de notas:

1. **Teste 1 — Oclusão Parcial:** Tampe metade do objeto com a mão (ou recorte metade da foto no Paint antes de enviar). A confiança da IA caiu? Para quantos %%?
2. **Teste 2 — Objeto Desconhecido (*Out-of-Distribution*):** Envie a foto de um objeto que **não pertence a nenhuma das 3 classes** (ex.: a foto de um cachorro ou de uma cadeira). O que a IA fez? Ela teve "dúvida" (ex.: 33%33% para cada classe) ou afirmou com 99%99% de certeza uma resposta errada?
3. **Teste 3 — Viés de Cenário (*Background Bias*):** Se todas as fotos da Classe 1 foram tiradas com fundo branco e todas as da Classe 2 com fundo escuro, o que acontece se você colocar um objeto da Classe 1 em um fundo escuro? *(Spoiler: Muitas vezes a IA aprende a cor do fundo em vez do objeto!)*.

💻 4. BÔNUS: COMO LEVAR ESSE MODELO PARA O PYTHON / GOOGLE COLAB?

1. No canto superior direito do painel *Preview*, clique no botão **"Export Model"** (Exportar Modelo).
2. Na janela que abrir, clique na aba **"Tensorflow"** → → marque **"Keras"** e clique em **"Download my model"**.
3. O Teachable Machine baixará um arquivo `.zip` contendo:
    - `keras_model.h5`: O "cérebro" treinado com todos os pesos da rede neural!
    - `labels.txt`: A lista com os nomes das suas classes (`0 Classe_1`, `1 Classe_2`...).
4. Logo abaixo na mesma tela, o próprio Teachable Machine já fornece o **código Python pronto** para carregar esse arquivo `.h5` no Google Colab!

✅ 5. ENTREGÁVEL DA ATIVIDADE (CHECKLIST DE CONCLUSÃO)

Para concluir o laboratório, apresente ao instrutor (ou salve um print da tela):

- **3 Classes** criadas e nomeadas corretamente.

- Pelo menos **15 amostras** em cada classe.
- Modelo treinado e painel **Preview** exibindo **acima de** 85%**85% de confiança** em uma imagem de teste inédita.
- Resposta rápida: *O que aconteceu quando você mostrou ao modelo uma imagem que não pertencia a nenhuma das classes treinadas?*